

5. Manual de Uso y Configuración — DocumentIA MVP

Proyecto: AI DocClassExt — SAREB

Nota: Versión v1.4+ con ConfiguraciónJson refactorizado. ConfiguraciónJson es la única fuente de verdad; las columnas legacy de esquema han sido removidas.

Alcance de este manual:

- Parte A (usuario final): guía práctica de uso, no técnica.
- Parte B (equipo técnico): APIs, contratos y configuración.

Si solo necesitas usar DocumentIA en tu operativa diaria, lee la Parte A. Para instalación, infraestructura y despliegue, ver `docs/auxiliares/migracion-deployment/04_MANUAL_EXPLORACION.md`. Para contrato HTTP detallado, ver `docs/contratos/CONTRATO_API_HTTP.md`.

Parte A — Guía de uso para usuario final (no técnico)

A.1 Qué es DocumentIA

DocumentIA es una herramienta que analiza documentos (normalmente PDF), identifica su tipología y devuelve los datos clave de forma estructurada.

En términos sencillos:

- Tu subes un documento.
- El sistema lo procesa automáticamente.
- Recibes un resultado con estado, nivel de confianza y campos extraídos.

A.2 Para qué te sirve en el día a día

- Reducir tareas manuales de lectura y copia de datos.
- Estandarizar cómo se registran documentos.
- Detectar rápidamente casos que necesitan revisión humana.

A.3 Antes de empezar

Confirma con tu responsable funcional:

- Qué tipo de documentos puedes cargar.
- Desde qué canal debes operar (aplicación web, escritorio o integración interna habilitada para tu área).
- Quién revisa incidencias cuando un documento queda en estado de error o revisión.

A.4 Flujo de uso recomendado

1. Preparar el documento
2. Cargar el documento
3. Esperar resultado
4. Revisar estado y confianza
5. Confirmar o escalar según el caso

A.5 Paso a paso

Paso 1: Preparar el archivo

Recomendaciones:

- Usa PDF legibles y completos.
- Evita escaneos borrosos, girados o cortados.
- Si el documento tiene muchas paginas, comprueba que todas pertenecen al mismo expediente.

Paso 2: Cargar el documento

Accion esperada:

- Selecciona el archivo en el canal habilitado.
- Inicia el procesamiento.

Buenas practicas:

- Carga un documento por operacion (salvo que tu procedimiento interno indique lo contrario).
- Usa nombres de archivo claros para facilitar trazabilidad.

Paso 3: Seguir el procesamiento

El procesamiento es asincrono. Eso significa que no termina al instante.

Durante este paso puedes ver estados intermedios como:

- Pendiente
- En proceso

Al finalizar, veras un estado final.

Paso 4: Interpretar el estado final

Estados habituales y accion recomendada:

Estado	Que significa	Que hacer
OK	Documento procesado correctamente	Continuar flujo normal
VALIDACION_CON_ERRORES	Se extrajeron datos pero hay inconsistencias	Revisar campos marcados y corregir/confirmar
BAJA_CONFIANZA_CLASIFICACION	El sistema no reconoce bien el tipo de documento	Revisar manualmente y reenviar si procede
DUPLICADO	El documento ya habia sido procesado	Usar resultado existente o seguir criterio de negocio
ERROR	El procesamiento no pudo completarse	Reintentar y, si persiste, escalar a soporte

Paso 5: Revisar confianza del resultado

DocumentIA informa un nivel de calidad global:

EstadoCalidad	Significado operativo
OK	Resultado fiable para operativa normal
REVISION	Requiere validacion humana antes de cerrar
ERROR	No usar sin revision completa

Regla simple para usuario:

- Si ves OK , continua.
- Si ves REVISION , valida campos criticos.
- Si ves ERROR , no cierras el caso sin soporte/revision.

A.6 Casos frecuentes

Caso 1: Documento correcto y completo

- Resultado esperado: OK .
- Accion: continuar el expediente.

Caso 2: Documento con mala calidad

- Posible resultado: `VALIDACION_CON_ERRORES` o `BAJA_CONFIANZA_CLASIFICACION`.
- Accion: solicitar documento mas legible o revisar manualmente.

Caso 3: Documento repetido

- Resultado: `DUPLICADO`.
- Accion: usar resultado previo segun norma interna.

Caso 4: Falla de proceso

- Resultado: `ERROR`.
- Accion: reintentar una vez y escalar si se repite.

A.7 Checklist rapido para usuario

Antes de enviar:

- ☐ El PDF se ve bien y no esta incompleto.
- ☐ Corresponde al expediente correcto.
- ☐ El nombre del archivo es identificable.

Despues de procesar:

- ☐ Revisado el estado final.
- ☐ Revisado el estado de calidad.
- ☐ Si aplica, validados campos clave de negocio.
- ☐ Si hubo error, registrado/escalado segun procedimiento interno.

A.8 Buenas practicas operativas

- Prioriza calidad de origen: mejor escaneo, mejor resultado.
- Evita cargar varias veces el mismo documento sin necesidad.
- Usa siempre el canal oficial definido para tu area.
- Ante duda funcional, valida con el responsable de proceso.

A.9 Cuando escalar a soporte

Escala incidencia cuando:

- Hay errores repetidos con documentos correctos.
- Aparecen clasificaciones claramente incorrectas de forma recurrente.
- No se obtiene resultado tras un tiempo razonable de espera.

Incluye en la incidencia:

- Fecha y hora aproximada.
- Nombre del archivo (sin datos sensibles adicionales).
- Estado recibido.
- Breve descripcion del problema.

Parte B — Referencia tecnica (API y configuracion)

Esta parte esta orientada a perfiles tecnicos (integracion, soporte, operaciones).

5.1 Guia de la API REST

5.1.1 Informacion General

Atributo	Valor
Base URL (local)	http://localhost:7071
Base URL (Azure)	https://srbappprodcai.azurewebsites.net
Autenticacion	Function Key via header x-functions-key o query ?code=<key>
Content-Type	application/json
Flujo	Asincrono: POST devuelve 202 + statusQueryUri. Polling hasta Completed.

5.1.2 Procesamiento de Documento

Request

```
# PowerShell – envio basico
$pdfBytes = [IO.File]::ReadAllBytes("C:\docs\nota_simple.pdf")
$base64 = [Convert]::ToBase64String($pdfBytes)

$body = @{
    documento = @{
        name = "nota_simple.pdf"
        content = @{ base64 = $base64 }
    }
    trazabilidad = @{
        correlationId = [guid]::NewGuid().ToString()
        submittedBy = "mi-sistema"
    }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

$response = Invoke-RestMethod -Method POST `
    -Uri "http://localhost:7071/api/IngestDocument" `
    -ContentType "application/json" `
    -Body $body
```

```
# curl – envio basico
curl -X POST http://localhost:7071/api/IngestDocument \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
    "documento": {
        "name": "nota_simple.pdf",
        "content": { "base64": "<BASE64_PDF>" }
    },
    "trazabilidad": {
        "correlationId": "a1b2c3d4-...",
        "submittedBy": "mi-sistema"
    }
}'
```

Response 202

```
{
  "instanceId": "abc123def456ghi789",
  "statusQueryUri": "http://localhost:7071/runtime/webhooks/durabletask/instances/abc123def456ghi789",
  "correlationId": "a1b2c3d4-..."
}
```

Polling

```
# Polling hasta completado
do {
    Start-Sleep -Seconds 2
    $status = Invoke-RestMethod $response.statusQueryUri
    $actividad = $status.customStatus.actividadActual
    $completadas = ($status.customStatus.actividadesCompletadas -join ", ")
    Write-Host "[$($status.runtimeStatus)] Actividad: $actividad | Completadas: $completadas"
} while ($status.runtimeStatus -in @("Running", "Pending"))

$status.output | ConvertTo-Json -Depth 10
```

5.1.3 Envío con Opciones Avanzadas

```

# Saltar clasificacion (tipologia conocida)
$body = @{
    instrucciones = @{
        expectedType = "nota-simple"
        skipDuplicateCheck = $false
        forceReprocess = $false
    }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
    trazabilidad = @{ submittedBy = "batch" }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Forzar reproceso de documento duplicado
$body = @{
    instrucciones = @{ forceReprocess = $true }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Omitir subida a GDC
$body = @{
    instrucciones = @{ skipGDCUpload = $true }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# ClassificationOnly (sin integrar por defecto)
$body = @{
    instrucciones = @{
        classificationOnly = $true
        maxPagesForClassificationOnly = 5
    }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
    trazabilidad = @{ submittedBy = "batch"; idActivo = "ACTIVO-001" }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Forzar procesado aunque el documento supere el límite de páginas configurado
# Importante: El llamador es responsable del coste adicional. Se registra traza de auditoría.
$body = @{
    instrucciones = @{
        forzarProcesadoSinLimitePaginas = $true
    }
    documento = @{ name = "contrato-largo.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
    trazabilidad = @{ submittedBy = "admin"; motivo = "excepcion-aprobada" }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Forzar resumen por defecto aunque el flujo DI/CU no necesite GPT
$body = @{
    instrucciones = @{
        forzarResumenPorDefecto = $true
    }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
    trazabilidad = @{ submittedBy = "batch" }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# ClassificationOnly forzando Integrar (requiere idActivo)
$body = @{
    instrucciones = @{
        classificationOnly = $true
        executeIntegrarWhenClassificationOnly = $true
    }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
    trazabilidad = @{ submittedBy = "batch"; idActivo = "ACTIVO-001" }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Proveedor y umbral custom
$body = @{
    instrucciones = @{
        extraction = @{
            provider = "azure-content-understanding"
            umbralCompleitud = 0.8
        }
    }
}

```

```

        classification = @{
            umbral = 0.7
        }
    }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Activar resolucion de activo con IDUFIR override
$body = @{
    instrucciones = @{
        assetResolver = @{
            enabled = $true
            camposBusqueda = @{ idufir = "28077000012345" }
            camposSolicitados = @("ID_ACTIVO_SAREB", "ID_IDUFIR", "ID_REF_CATAST", "NOM_ACTIVO_GL")
        }
    }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Documento ya archivado en GDC (sin Base64)
$body = @{
    documento = @{
        objectIdGDC = "4526609"
    }
    trazabilidad = @{ submittedBy = "batch" }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Clasificacion jerarquica GPT - solo nivel TDN1 (D2: fuerza provider="gpt" automaticamente)
$body = @{
    instrucciones = @{
        classification = @{
            nivelClasificacion = "TDN1"
        }
        classificationOnly = $true
    }
    documento = @{ name = "doc_desconocido.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
    trazabilidad = @{ submittedBy = "batch-presort" }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

# Clasificacion con markdown pre-procesado (omite ExtraerMarkdownLayoutActivity)
$markdownTexto = "## Nota Simple\nFinca: 12345\n..."
$body = @{
    instrucciones = @{
        classification = @{
            nivelClasificacion = "TDN1/TDN2"
            markdown = $markdownTexto
        }
    }
    documento = @{ name = "nota.pdf"; content = @{ base64 = $base64 } }
} | ConvertTo-Json -Depth 5

```

5.1.4 Consultar Tipologías Publicadas

```

# Sin autenticacion (Anonymous)
Invoke-RestMethod http://localhost:7071/api/tipologias | ConvertTo-Json -Depth 5

```

5.2 Contrato de Entrada Detallado

ContratoEntrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>instrucciones</code>	object	No	Opciones de procesamiento. Si no se envía, se usan defaults.
<code>instrucciones.expectedType</code>	string	No	Tipología conocida (omite clasificación). Ej: <code>"nota-simple"</code> , <code>"nota-simple@1.4"</code> . Vacio = clasificación automática.
<code>instrucciones.skipDuplicateCheck</code>	boolean	No	<code>true</code> = no verificar duplicados. Default: <code>false</code> .
<code>instrucciones.forceReprocess</code>	boolean	No	<code>true</code> = reprocesar aunque sea duplicado. Default: <code>false</code> .
<code>instrucciones.classificationOnly</code>	boolean	No	<code>true</code> = ejecutar solo clasificación + resolución de tipología. Omite extracción/validación/asset resolver.
<code>instrucciones.executeIntegrateWhenClassificationOnly</code>	boolean?	No	Solo aplica con <code>classificationOnly=true</code> . <code>null/false</code> = no integrar (default). <code>true</code> = ejecutar Integrar si hay <code>trazabilidad.idActivo</code> .
<code>instrucciones.maxPagesForClassificationOnly</code>	int	No	Solo aplica con <code>classificationOnly=true</code> . <code>0</code> = sin límite; <code>N > 0</code> = clasificar con las primeras N páginas.
<code>instrucciones.forzarResumenPorDefecto</code>	boolean	No	Default <code>false</code> . Si no hubo llamada GPT previa que produzca <code>Resumen</code> , <code>true</code> fuerza una llamada dedicada de <code>PromptActivity</code> para generar el resumen por defecto.
<code>instrucciones.skipGDCUpload</code>	boolean?	No	<code>null</code> = respetar config tipología. <code>true</code> = no subir GDC. <code>false</code> = forzar subida.
<code>instrucciones.classification</code>	object	No	Config clasificación para esta petición.
<code>instrucciones.classification.provider</code>	string	No	<code>"auto"</code> / <code>"azure-document-intelligence"</code> / <code>"mock"</code> . Default: <code>"auto"</code> .
<code>instrucciones.classification.model</code>	string	No	Model key del registro de clasificación para la ruta GPT. <code>"auto"</code> = usar modelo fallback marcado con <code>useAsFallback=true</code> . Si se informa un model key válido de provider GPT/Azure OpenAI, se utiliza en esa petición.
<code>instrucciones.classification.umbra</code>	double?	No	Umbral confianza clasificación (0.0-1.0). <code>null</code> = usar config tipología/servidor.
<code>instrucciones.classification.nivelClasificacion</code>	string?	No	Nivel de clasificación jerárquica. Valores: <code>"TDN1"</code> (solo nivel 1) <code>"TDN1/TDN2"</code> (dos fases). Si se informa, fuerza automáticamente <code>provider="gpt"</code> (D2). Forma parte de la clave de deduplicación. <code>null</code> = clasificación completa por defecto.
<code>instrucciones.classification.markdown</code>	string?	No	Markdown pre-procesado del documento. Si se informa, omite el paso <code>ExtraerMarkdownLayoutActivity</code> (paso 2.8) y usa este texto directamente. Util en integraciones batch que ya han extraído el markdown.
<code>instrucciones.extraction</code>	object	No	Config extracción para esta petición.
<code>instrucciones.extraction.provider</code>	string	No	<code>"auto"</code> / <code>"azure-content-understanding"</code> / <code>"azure-cu"</code> / <code>"azure-document-intelligence"</code> / <code>"azure-di"</code> / <code>"azure-openai"</code> / <code>"gpt"</code> / <code>"mock"</code> . Con <code>"azure-openai"</code> se activa el modo GPT directo (sin CU).
<code>instrucciones.extraction.model</code>	string	No	Model key del registro. <code>"auto"</code> = usar config tipología.
<code>instrucciones.extraction.umbra</code>	double?	No	Umbral legacy (aplica si no se informan los específicos).
<code>instrucciones.extraction.umbraCompleitud</code>	double?	No	Ratio mínimo campos para NO activar fallback GPT (0.0-1.0).

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
<code>instrucciones.extraction.umbraConfianza</code>	double?	No	Confianza global minima de extraccion CU (0.0-1.0).
<code>instrucciones.assetResolver</code>	object	No	Configuracion de resolucion de activo para esta peticion.
<code>instrucciones.assetResolver.enabled</code>	boolean?	No	<code>true</code> = forzar resolucion de activo. <code>false</code> = desactivar. <code>null</code> = respetar config tipologia.
<code>instrucciones.assetResolver.camposBusqueda</code>	object	No	Valores override de busqueda.
<code>instrucciones.assetResolver.camposBusqueda.idufir</code>	string?	No	Nombre del campo de DatosExtraidos cuyo valor se usara como IDUFIR.
<code>instrucciones.assetResolver.camposBusqueda.referenciaCatastral</code>	string?	No	Nombre del campo de DatosExtraidos cuyo valor se usara como Referencia Catastral.
<code>instrucciones.assetResolver.camposSolicitados</code>	string[]?	No	Columnas de <code>DM_POSICION_AAI_TB</code> a retornar. Si <code>null</code> , usa config tipologia o default (<code>ID_ACTIVO_SAREB</code>).
<code>documento</code>	object	Si	Documento a procesar.
<code>documento.name</code>	string	No	Nombre del archivo con extension. Si viene vacio con <code>documento.objectIdGDC</code> , se intenta completar desde metadatos GDC.
<code>documento.content.base64</code>	string	Condicional	Requerido cuando NO se informa <code>documento.objectIdGDC</code> .
<code>documento.objectIdGDC</code>	string?	Condicional	ObjectId del documento ya archivado en GDC. Requerido cuando NO se informa <code>documento.content.base64</code> .
<code>trazabilidad</code>	object	No	Informacion de trazabilidad.
<code>trazabilidad.correlationId</code>	string	No	UUID de correlacion. Auto-generado si no se informa.
<code>trazabilidad.submittedBy</code>	string	No	Identificador del sistema/usuario que envia.
<code>trazabilidad.idActivo</code>	string?	No	ID del activo inmobiliario. Puede ser resuelto por plugins.

Reglas de validacion de entrada

- `documento.objectIdGDC` y `documento.content.base64` son mutuamente excluyentes.
- Debe venir exactamente una fuente de documento: `objectIdGDC` o `content.base64`.
- Si se usa `documento.objectIdGDC`, el sistema fuerza `instrucciones.skipGDCUpload = true`.
- `instrucciones.classificationOnly=true` y `instrucciones.expectedType` informado son incompatibles (400 Bad Request).
- La **clave de deduplicacion** es `SHA256 + classificationOnly + nivelClasificacion`. Peticiones con el mismo documento pero distinto `nivelClasificacion` no reutilizan el resultado anterior.
- Si se informa `instrucciones.classification.nivelClasificacion`, el sistema fuerza `provider="gpt"` aunque se haya indicado otro proveedor en la peticion.
- En ruta `provider="gpt"` (directa o forzada por `nivelClasificacion`), `instrucciones.classification.model` se resuelve por petición. Solo se usa fallback cuando el valor viene vacío o "auto".

Resumen por defecto y ResultadoPrompt

- El resumen ejecutivo global se configura en `PromptDefaults` y se expone como `DatosExtraidos.Resumen`.

- El prompt propio de tipología o prompt ad-hoc se expone como `DatosExtraidos.ResultadoPrompt`.
- En jerarquía GPT con `instrucciones.classification.nivelClasificacion = "TDN1"`, el resumen puede generarse ya en fase 1 y se devuelve igualmente en `DatosExtraidos.Resumen`.
- `forzarResumenPorDefecto=false` evita llamadas LLM extra cuando DI/CU ya han resuelto el documento sin GPT.
- `forzarResumenPorDefecto=true` fuerza una llamada dedicada si todavía no existe `Resumen`.
- Si esa llamada dedicada también debe ejecutar un prompt propio/ad-hoc, ambos prompts se combinan y se devuelven en campos separados.
- `promptConfig.enabled=true` con `systemPrompt` y `userPromptTemplate` vacíos no dispara `ResultadoPrompt` por sí solo.
- Si la clasificación se hizo con recorte real de páginas y el resumen sale de ese contexto, se añade la nota: `* Resumen basado en las primeras N páginas del documento`.
- En ejecución completa (`classificationOnly=false`), extracción y prompt libre se ejecutan con markdown del documento completo aunque la clasificación haya usado recorte.

Jerarquía de Umbrales

```
Extracción (completitud):
  instrucciones.extraction.umbralCompletitud
  ?? instrucciones.extraction.umbral
  ?? tipologia.confidenceConfig.extracUmbralFallbackCompletitud
  ?? tipologia.confidenceConfig.extracUmbralFallback
  ?? modelo.minFieldsRatio

Extracción (confianza):
  instrucciones.extraction.umbralConfianza
  ?? instrucciones.extraction.umbral
  ?? tipologia.confidenceConfig.extracUmbralFallbackConfianza
  ?? tipologia.confidenceConfig.extracUmbralFallback
  ?? modelo.minFieldsRatio

Clasificación:
  instrucciones.classification.umbral
  ?? tipologia.confidenceConfig.clasifUmbralFallback
  ?? modelo.fallbackThreshold
```

En cada capa (instrucciones/tipología), el umbral legado se usa solo cuando el específico de ese criterio es `null`.

5.3 Contrato de Salida Detallado

ContratoSalida (output en statusQueryUri cuando runtimeStatus = Completed)

Campo	Tipo	Descripcion
identificacion		
<code>.documento</code>	string	Nombre del archivo procesado
<code>.guid</code>	string	UUID unico de esta ejecucion
<code>.tipologia</code>	string	Tipologia completa detectada (ej: <code>nota.simple.1_4</code>)
<code>.tipologiaFamilia</code>	string	Familia (ej: <code>nota-simple</code>)
<code>.tipologiaVersion</code>	string	Version (ej: <code>1.4</code>)
<code>.fechaProceso</code>	datetime	Timestamp UTC del procesamiento
<code>.paginas</code>	int	Numero de paginas del PDF
integridad		
<code>.crc32</code>	string	Hash CRC32 del documento
<code>.sha256</code>	string	Hash SHA256 (usado para deduplicacion)
<code>.md5</code>	string	Hash MD5 (usado para GDC)
<code>.rutaBlobStorage</code>	string	Ruta del blob en Azure Storage
<code>.gestorDocumental</code>	string?	ObjectId en GDC (si se subio)
<code>.idActivo</code>	string?	IdActivo final (puede ser resuelto por plugin)
<code>.idActivoEntrada</code>	string?	IdActivo original de la peticion
<code>.idActivoCambiado</code>	bool	<code>true</code> si plugin cambio el IdActivo
datosExtraidos	Dictionary<string, object>	Campos extraidos del documento
resultado		
<code>.estado</code>	string	Estado final: <code>OK</code> , <code>VALIDACION_CON_ERRORES</code> , <code>BAJA_CONFIANZA_CLASIFICACION</code> , <code>DUPLICADO</code> , <code>ERROR</code>
<code>.mensajeError</code>	string?	Detalle cuando estado = ERROR
<code>.confianzaGlobal</code>	double	MIN(clasif, extrac, validacion). Rango [0.0-1.0]
<code>.estadoCalidad</code>	string	<code>OK</code> (>=0.85), <code>REVISION</code> (>=0.70), <code>ERROR</code> (<0.70)
<code>.confianzaClasificacion</code>	double	Confianza de clasificacion
<code>.confianzaExtraccion</code>	double	Confianza de extraccion
<code>.confianzaValidacion</code>	double	Confianza de validacion
<code>.reutilizadaPorDuplicado</code>	bool	<code>true</code> si se reutilizo resultado anterior
<code>.mensajeReutilizacion</code>	string?	Mensaje si fue reutilizado
detalleEjecucion		
<code>.clasificacion</code>	object	Detalles de clasificacion (modelo, confianzas, fallback)
<code>.extraccion</code>	object	Detalles de extraccion (modelo, confianza por campo, fallback)
<code>.postproceso</code>	object	Normalizaciones, validaciones, inconsistencias, confianza validacion

Campo	Tipo	Descripcion
<code>.integracion</code>	object	Plugins ejecutados, datos originales vs finales, IdActivo
<code>.assetResolver</code>	object?	Resultado de resolucion de activo: ejecutado, exitoso, activos encontrados, criterios, duracion. <code>null</code> si AssetResolver deshabilitado.
<code>.gdc</code>	object	Resultado subida GDC (exitoso, objectId, intentos, duracion)
<code>.seguimiento</code>	object	Timeline de actividades con estado y duracion por actividad
<code>.prompt</code>	object?	Resultado del prompt libre (si habilitado en tipologia)

5.10 Configuración de tipologías v1.2

La configuración JSON de tipologías pasa a estructura jerárquica para clasificación y metadatos GDC.

Campos nuevos recomendados:

- `gdc.skipUpload`
- `gdc.matricula`
- `gdc.tipoDocumento`
- `gdc.subtipoDocumento`
- `gdc.serie`
- `classification.tdn1`
- `classification.tdn2`
- `classification.gptDescripcion`
- `classification.enableRules`
- `classificationConfig.examplePhrases`
- `classificationConfig.disambiguationHints`

Ejemplo mínimo:

```
{
  "tipologiaId": "nota-simple",
  "version": "1.4",
  "gdc": {
    "skipUpload": false,
    "tipoDocumento": "NOTS",
    "serie": "AI09"
  },
  "classification": {
    "tdn1": "ACTE",
    "tdn2": "ACTE01",
    "gptDescripcion": "Nota simple registral",
    "enableRules": true
  },
  "classificationConfig": {
    "examplePhrases": ["nota simple registral"],
    "disambiguationHints": ["no confundir con tasación"]
  }
}
```

5.10.1 Política de retencion de blobs (EP9 simplificada)

La retencion del blob se usa como almacenamiento temporal. La fuente de verdad de negocio sigue siendo la BBDD.

Reglas de resolucion:

1. Si la tipologia define `retentionPolicy.blobRetentionDays`, ese valor tiene prioridad.
2. Si no lo define, se usa `BlobRetention:DefaultDays` de `appsettings.json`.
3. Si el valor final es `-1` (o no hay valor), no se programa expiracion (`FechaExpiracionBlob = null`).

Configuracion por tipologia (en `ConfiguracionJson`):

```
{
  "tipologiaId": "nota-simple",
  "version": "1.4",
  "retentionPolicy": {
    "blobRetentionDays": 2
  }
}
```

Configuracion global en Functions (`appsettings.json`):

```
"BlobRetention": {
  "DefaultDays": 2,
  "CleanupCron": "0 0 3 * * *",
  "BatchSize": 200
}
```

Comportamiento de limpieza:

- La funcion `BlobCleanupTimerTrigger` elimina en lotes los documentos con `RutaBlobStorage` informada y `FechaExpiracionBlob` $\leq$ UTC now .
- En borrado correcto: auditoria `BlobEliminado` .
- Si no existe el blob: auditoria `BlobNoEncontrado` y se limpia `RutaBlobStorage` en BBDD.
- En error: auditoria `BlobEliminadoError` y el lote continua con el resto de documentos.

Migración de datos legacy en SQL Server

Para incluir histórico en la limpieza automática de blobs se incluye script idempotente:

- `scripts/migrations/backfill-documentos-fecha-expiracion-blob-2-dias.sql`

Uso recomendado:

1. Desplegar backend con `BlobRetention:DefaultDays = 2` .
2. Ejecutar script sobre la base objetivo.
3. Verificar la salida del script (`RowsUpdated` , `RetentionDaysApplied` , `ExecutedAtUtc`).

Detalles del backfill:

- Aplica a todas las tipologías.
- Solo afecta documentos con `RutaBlobStorage` informada y `FechaExpiracionBlob IS NULL` .
- Calcula `FechaExpiracionBlob = COALESCE(FechaProceso, FechaCreacion, SYSUTCDATETIME()) + 2 dias` .

5.4 Interpretacion del Resultado

Estados Finales

Estado	Significado	Accion recomendada
OK	Procesamiento completo, datos fiables	Consumir datos normalmente
VALIDACION_CON_ERRORES	Extraccion OK pero validacion detecto errores	Revisar <code>postproceso.inconsistencias</code> . Datos pueden requerir correccion manual.
BAJA_CONFIANZA_CLASIFICACION	IA no pudo clasificar con confianza suficiente	Verificar documento manualmente. Posible documento no soportado.
DUPLICADO	Documento ya procesado (SHA256 identico)	Consultar resultado anterior. Usar <code>forceReprocess=true</code> si se desea reprocesar.
ERROR	Error en el procesamiento	Consultar <code>resultado.mensajeError</code> y <code>detalleEjecucion.seguimiento</code> .

EstadoCalidad

EstadoCalidad	Rango ConfianzaGlobal	Significado
OK	>= 0.85	Datos de alta confianza
REVISION	>= 0.70 y < 0.85	Datos requieren revision humana
ERROR	< 0.70	Datos no fiables

Indicadores de Fallback

Campo	Valor	Significado
<code>clasificacion.fallbackLLM</code>	<code>true</code>	Clasificacion fue hecha por GPT (DI tuvo baja confianza)
<code>extraccion.fallbackUsado</code>	<code>true</code>	Extracción complementada por GPT (CU tuvo baja completitud/confianza)
<code>extraccion.fallbackUsado</code>	<code>false</code>	Extracción directa GPT (<code>azure-openai</code>) o CU suficiente sin activar fallback
<code>clasificacion.fallbackRazon</code>	string	Motivo del fallback
<code>seguimiento.actividades[].fallbackActivado</code>	<code>true</code>	Actividad especifica uso fallback

5.5 Configuracion de Validacion

Los archivos `.validation.json` descritos aquí son la **estructura de referencia y de seed**. En runtime, la configuración se lee desde la columna `ConfiguracionJson` de la tabla `Tipologias` en BD.

5.5.1 Estructura del Archivo de Validacion (referencia / seed)

Archivo: `config/tipologias/{tipologia-codigo}.validation.json`

```

{
  "tipologiaId": "nota.simple.1_4",
  "version": "1.4",
  "extractionConfig": {
    "enabled": true,
    "provider": "azure-content-understanding",
    "modelKey": "nota.simple.1_4.azure-cu.sweden",
    "secondaryModelKey": "nota.simple.1_4.azure-cu.westeurope",
    "expectedFields": [
      "FincaRegistral",
      "IDUFIR_CRU",
      "Direccion",
      "ReferenciaCatastral",
      "FechaDocumento",
      "Titulares",
      "Cargas"
    ]
  },
  "promptConfig": {
    "enabled": false,
    "systemPrompt": "",
    "userPromptTemplate": ""
  },
  "confidenceConfig": {
    "umbralOK": 0.85,
    "umbralRevision": 0.70
  },
  "fields": {
    "FincaRegistral": {
      "rules": [
        {
          "type": "required",
          "severity": "Error",
          "message": "Finca registral es obligatoria"
        },
        {
          "type": "regex",
          "severity": "Warning",
          "params": { "pattern": "^\\d+$" },
          "message": "Se espera formato numerico"
        }
      ]
    },
    "IDUFIR_CRU": {
      "rules": [
        { "type": "required", "severity": "Warning" },
        { "type": "regex", "severity": "Error", "params": { "pattern": "^\\d{14}$" }, "message": "IDUFIR debe tener 14 digitos" }
      ]
    },
    "Titulares": {
      "rules": [
        { "type": "required", "severity": "Error" },
        { "type": "array", "severity": "Error", "params": { "minItems": 1 }, "message": "Debe haber al menos un titular" }
      ]
    },
    "NIF_Titular": {
      "rules": [
        { "type": "nif", "severity": "Error", "message": "NIF/NIE/CIF invalido" }
      ]
    },
    "ReferenciaCatastral": {
      "rules": [
        { "type": "catastralReference", "severity": "Warning", "message": "Formato de referencia catastral invalido" }
      ]
    },
    "FechaDocumento": {
      "rules": [
        { "type": "required", "severity": "Warning" },

```

```

    { "type": "dateFormat", "severity": "Error", "params": { "format": "dd/MM/yyyy" } }
  ]
}
}
}

```

Campos relevantes de `extractionConfig` (tipología):

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
<code>enabled</code>	bool	No	Activa/desactiva extracción para la tipología.
<code>provider</code>	string	No	Proveedor de extracción. Recomendado: <code>azure-content-understanding</code> .
<code>modelKey</code>	string	Sí (si <code>enabled=true</code>)	Modelo principal de extracción (clave existente en <code>ModeloConfigs</code>).
<code>secondaryModelKey</code>	string	No	Modelo secundario para reparto round-robin y failover por circuit breaker.
<code>expectedFields</code>	array string	No	Lista de campos esperados para mapeo/validación.

`modelKey` y `secondaryModelKey` deben apuntar a modelos de tipo extracción en BD (`ModeloConfigs`). Si no se define `secondaryModelKey`, no hay reparto round-robin ni failover entre réplicas.

5.5.2 Tipos de Regla Disponibles

Tipo	Parametros	Uso
<code>required</code>	—	Campo obligatorio (no null, no vacío)
<code>regex</code>	<code>pattern</code>	Valor debe coincidir con expresión regular
<code>range</code>	<code>min</code> , <code>max</code>	Valor numérico en rango
<code>dateFormat</code>	<code>format</code>	Fecha en formato especificado (<code>dd/MM/yyyy</code> , <code>yyyy-MM-dd</code>)
<code>length</code>	<code>minLength</code> , <code>maxLength</code>	Longitud de cadena en rango
<code>nif</code>	—	Validación algorítmica NIF/NIE/CIF español
<code>enum</code>	<code>values[]</code>	Valor debe estar en lista permitida
<code>catastralReference</code>	—	Formato referencia catastral española (20 chars)
<code>address</code>	—	Estructura básica de dirección
<code>boolean</code>	—	Valor booleano (true/false/si/no)
<code>array</code>	<code>minItems</code> , <code>maxItems</code>	Validación de arrays (titulares, cargas)

5.5.3 Severidades

Severidad	Impacto en Confianza/Validación	Aparece en
<code>Error</code>	Reduce confianza. Detiene validación del campo.	<code>postproceso.inconsistencias</code>
<code>Warning</code>	Sin impacto en confianza.	<code>postproceso.validaciones</code>
<code>Info</code>	Sin impacto. Informativo.	<code>postproceso.validaciones</code>

5.6 Checklist: Anadir Nueva Tipología

Los archivos JSON de `config/tipologias/` son **solo seed**. En runtime la Function App usa BD. El proceso recomendado crea la tipología directamente en BD via Admin API.

#	Paso	Detalle	Verificacion
1	Preparar configuracion de validacion	Definir campos y reglas para <code>Tipologias.ConfiguracionJson</code> en BD. Opcionalmente mantener <code>config/tipologias/{codigo}.validation.json</code> como seed/referencia	Configuracion valida, campos coinciden con modelo CU
2	Preparar configuracion de plugins (si aplica)	Definir <code>PluginTipologiaConfigs.ConfiguracionJson</code> en BD. Opcionalmente mantener <code>config/tipologias/{codigo}.plugins.json</code> como seed/referencia	Configuracion valida, pluginKeys correctos
3	Entrenar modelo CU (si extraccion custom)	Azure Content Understanding → crear analyzer con campos custom	Modelo publicado y accesible
4	Registrar modelo en BD	<code>POST /management/modelos</code> con <code>Key</code> , <code>Tipo</code> y <code>ConfiguracionJson</code> (ver §5.6.1 para el schema por tipo de proveedor)	200 OK
5	Entrenar clasificador DI (si clasificacion custom)	Azure Document Intelligence → entrenar modelo custom	Modelo publicado
6	Crear tipologia via API (fuente de verdad)	<code>POST /management/tipologias</code> con codigo, nombre, version, umbrales y <code>ConfiguracionJson</code>	Estado = Draft
7	Publicar tipologia	<code>POST /management/tipologias/{id}/publicar</code>	Estado = Published
8	Verificar en catalogo	<code>GET /api/tipologias</code> debe incluir la nueva tipologia	Aparece en lista
9	Test de ingesta	Enviar documento de prueba con la nueva tipologia	Estado final = OK o REVISION
10	Comparar version vs base (A-2)	En detalle de tipologia: seleccionar versiones y revisar cambios	Diff revisado (added/removed/modified)
11	Revisar trazabilidad (A-3)	<code>GET /management/tipologias/{id}/audit</code> o vista de auditoria en Admin	Eventos registrados (usuario/accion/fecha)

5.6.1a Crear una Nueva Tipologia Basada en una Existente

Objetivo: generar una nueva version o variante minimizando errores de copia manual.

Opcion A (recomendada): flujo Admin con export/import

1. Abrir la tipologia base en Admin.
2. Exportar ZIP (accion **Exportar**).
3. En listado de tipologias, usar **Importar ZIP** y cargar el archivo.
4. Editar la nueva tipologia importada en estado `Draft` :
 - `codigo` (si es nueva familia) o mantener familia y subir `version` .
 - `nombre` descriptivo.
 - `ConfiguracionJson` y plugins segun cambios requeridos.
5. Publicar cuando la comparacion de versiones y el test de ingesta sean correctos.

Opcion B: API directa (automatizacion)

Exportar base:

```
$baseId = 1201
$headers = @{ "x-functions-key" = "<FUNCTION_KEY>" }

$export = Invoke-RestMethod \
  -Method Get \
  -Uri "http://localhost:7071/api/management/tipologias/$baseId/export" \
  -Headers $headers

$zipBase64 = $export.zipBase64
```

Importar como borrador:

```
$body = @{ zipBase64 = $zipBase64 } | ConvertTo-Json

$import = Invoke-RestMethod \
  -Method Post \
  -Uri "http://localhost:7071/api/management/tipologias/import" \
  -Headers $headers \
  -ContentType "application/json" \
  -Body $body

$newId = $import.id
```

Actualizar metadatos/version:

```
$tipologia = Invoke-RestMethod \
  -Method Get \
  -Uri "http://localhost:7071/api/management/tipologias/$newId" \
  -Headers $headers

$tipologia.version = "1.5"
$tipologia.nombre = "Nota simple v1.5"

Invoke-RestMethod \
  -Method Put \
  -Uri "http://localhost:7071/api/management/tipologias/$newId" \
  -Headers $headers \
  -ContentType "application/json" \
  -Body ($tipologia | ConvertTo-Json -Depth 20)
```

Recomendacion: no publicar hasta revisar `GET /management/tipologias/{id}/diff/{otherId}` contra la version base y validar ingesta E2E.

5.6.1 Schema de ConfiguracionJson por Tipo de Proveedor

Todos los parametros de conexion AI se almacenan **exclusivamente en BD** (tabla `ModeloConfigs`). No hay claves en `appsettings` para estos valores. La columna `ConfiguracionJson` del modelo contiene un objeto JSON cuya estructura depende del `provider` .

Proveedor `azure-document-intelligence` (Clasificacion)

```
{
  "endpoint": "https://<nombre>.cognitiveservices.azure.com/",
  "apiKey": "<clave>",
  "authMode": "ApiKey",
  "apiVersion": "2024-11-30",
  "pollIntervalMs": 1000,
  "timeoutSeconds": 120,
  "isDefault": true,
  "fallbackThreshold": 0.6
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
endpoint	string	Sí	URL base del servicio Azure DI
apiKey	string	Si authMode=ApiKey	API Key del servicio
authMode	string	Sí	"ApiKey" o "ManagedIdentity"
apiVersion	string	No	Default: "2024-11-30"
pollIntervalMs	int	No	ms entre sondeos de estado. Default: 1000
timeoutSeconds	int	No	Timeout total. Default: 120
isDefault	bool	No	Marca como modelo de clasificacion por defecto
fallbackThreshold	double	No	Confianza mínima DI para no activar fallback GPT

Proveedor azure-document-intelligence (Extraccion)

```
{
  "endpoint": "https://<nombre>.cognitiveservices.azure.com/",
  "apiKey": "<clave>",
  "authMode": "ApiKey",
  "apiVersion": "2024-11-30",
  "analyzerId": "<id-del-modelo-custom>",
  "pollIntervalMs": 1000,
  "timeoutSeconds": 120,
  "isDefault": false,
  "useAsFallback": false
}
```

Proveedor azure-content-understanding (Extraccion)

```
{
  "endpoint": "https://<nombre>.cognitiveservices.azure.com/",
  "apiKey": "<clave>",
  "authMode": "ApiKey",
  "analyzerId": "<id-del-analyzer-CU>",
  "processingLocation": "westeurope",
  "contentType": "application/pdf",
  "timeoutSeconds": 120,
  "isDefault": true,
  "useAsFallback": false
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
analyzerId	string	Sí	ID del analyzer publicado en Azure Content Understanding
processingLocation	string	No	Region de procesamiento. Ej: "westeurope"
contentType	string	No	Default: "application/pdf"

Proveedor azure-openai (Extraccion / Prompt / Clasificacion)

```
{
  "endpoint": "https://<nombre>.openai.azure.com/",
  "apiKey": "<clave>",
  "authMode": "ApiKey",
  "deploymentName": "gpt-4o-mini",
  "temperature": 0.0,
  "maxTokens": 4096,
  "timeoutSeconds": 120,
  "minFieldsRatio": 0.5,
  "isDefault": false,
  "useAsFallback": true
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
deploymentName	string	Sí	Nombre del deployment en Azure OpenAI
temperature	double	No	Temperatura de generacion. Default: 0.0
maxTokens	int	No	Tokens maximos de respuesta. Default: 4096
minFieldsRatio	double	No	Compleitud minima para activar este modelo como fallback
useAsFallback	bool	No	true = actuar como fallback de extraccion GPT

Proveedor azure-document-intelligence-layout (Layout)

```
{
  "endpoint": "https://<nombre>.cognitiveservices.azure.com/",
  "apiKey": "<clave>",
  "authMode": "ApiKey",
  "apiVersion": "2024-11-30",
  "pollIntervalMs": 1000,
  "timeoutSeconds": 120,
  "isDefault": true
}
```

Nota sobre authMode : Con "ManagedIdentity" el campo apiKey se ignora y la autenticacion se realiza via Managed Identity de la Function App (sin credenciales en BD).

5.7 Configuracion de Plugins

Los archivos .plugins.json son **solo seed**. En runtime, los plugins se resuelven desde la tabla PluginTipologiaConfigs en BD. Para modificar plugins en produccion, usar PUT /management/tipologias/{id}/plugins .

5.7.1 Estructura del Archivo de Plugins (referencia / seed)

Archivo: config/tipologias/{tipologia-codigo}.plugins.json

```

{
  "tipologiaCodigo": "nota.simple.1_4",
  "plugins": [
    {
      "pluginKey": "refCatExcel",
      "pluginType": "REST",
      "enabled": true,
      "priority": 1,
      "configuration": {
        "baseUrl": "https://api.ejemplo.com/catastro",
        "method": "POST",
        "headers": {
          "Authorization": "Bearer <TOKEN>"
        },
        "bodyTemplate": "{ \"referencia\": \"{ReferenciaCatastral}\" }",
        "responseMapping": {
          "idActivo": "$.result.idActivo",
          "direccionEnriquecida": "$.result.direccion"
        },
        "returnsIdActivo": true
      },
      "retryPolicy": {
        "maxRetries": 3,
        "initialDelayMs": 500
      }
    }
  ]
}

```

5.7.2 Tipos de Plugin

Tipo	pluginType	Configuracion especifica
REST	"REST"	baseUrl, method, headers, bodyTemplate, responseMapping
SOAP	"SOAP"	endpoint, soapAction, requestTemplate, responseXPath
Custom	"Custom"	assemblyPath (ruta DLL .NET), className, methodName

5.7.3 Prioridades

- **Priority 1** (critico): Si falla, detiene toda la cadena de plugins.
- **Priority 2+** (no critico): Si falla, se registra warning y continua con el siguiente.
- Ejecucion en orden ascendente de prioridad.

5.7.4 Retry Policy

```

"retryPolicy": {
  "maxRetries": 3,
  "initialDelayMs": 500
}

```

Backoff exponencial: $\text{delay} = \text{initialDelayMs} * 2^{(\text{attempt} - 1)}$

Intento	Delay
1	500ms
2	1000ms
3	2000ms

5.7b Configuración de AssetResolver (Resolución de Activo)

5.7b.1 Descripción

La actividad `ObtenerActivo` permite resolver automáticamente el `IdActivo` de un documento consultando las tablas `DM_POSICION_AAII_TB` y/o `DM_POSICION_AACC_TB` del plugin `AssetResolver`. Se ejecuta **entre Validar e Integrar** y es **opcional** (deshabilitada por defecto).

El `AssetResolver` soporta **cuatro criterios de búsqueda** configurables:

- **IDUFIR**: búsqueda exacta por código IDUFIR (columna `ID_IDUFIR`).
- **Referencia Catastral**: búsqueda exacta por referencia (columna `ID_REF_CATAST`).
- **Dirección fuzzy**: búsqueda fuzzy por dirección con scoring (columnas `DES_NOMBRE_VIA`, `NUM_VIA`, `DES_MUNICIP`, `NUM_COD_POSTAL`).
- **Dirección tipificada**: búsqueda exacta/parcial por campos de dirección estructurados (filtros AND independientes en BD).

Ver contrato funcional de precedencia en [ESPECIFICACION_PLUGIN_ASSETRESOLVER.md](#).

Cada criterio se puede habilitar/deshabilitar independientemente, y los resultados se combinan según un **modo de combinación configurable** (AND u OR).

5.7b.2 Habilitación por Precedencia

<code>instrucciones.assetResolver.enabled</code>	(petición HTTP)
<code>?? tipologia.assetResolver.enabled</code>	(config tipología en BD)
<code>?? false</code>	(default: deshabilitado)

5.7b.3 Configuración en Tipología

En la tabla `Tipologías`, el campo `ConfiguracionJson` puede incluir una sección `assetResolver`:

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "modoCombinacionCriterios": "OR",
    "busquedaIdufirHabilitada": true,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": true,
    "busquedaDireccionHabilitada": false,
    "AAII_Search": true,
    "AACC_Search": true,
    "camposSolicitados": ["#ALL#"],
    "mapeoIdufir": ["IDUFIR", "IDUFIR_CRU", "CRU"],
    "mapeoReferenciaCatastral": ["ReferenciaCatastral", "RefCatastral"],
    "mapeoDireccionCompleta": ["Localizacion", "Direccion"],
    "mapeoDireccionNombreVia": ["NombreVia", "Calle"],
    "mapeoDireccionNumero": ["NumeroVia", "Numero"],
    "mapeoDireccionMunicipio": ["Municipio", "Localidad"],
    "mapeoDireccionCodigoPostal": ["CodigoPostal", "CP"],
    "umbralScoreDireccion": 0.75
  }
}
```

Campo	Tipo	Default	Descripcion
<code>enabled</code>	bool	<code>false</code>	Activa/desactiva la resolucion de activo para esta tipologia.
<code>modoCombinacionCriterios</code>	string	<code>"OR"</code>	Como combinar resultados de multiples criterios: <code>AND</code> (interseccion) u <code>OR</code> (union).
<code>busquedaIdufirHabilitada</code>	bool	<code>true</code>	Si <code>true</code> , incluye IDUFIR como criterio de busqueda.
<code>busquedaReferenciaCatastralHabilitada</code>	bool	<code>true</code>	Si <code>true</code> , incluye Referencia Catastral como criterio.
<code>busquedaDireccionHabilitada</code>	bool	<code>false</code>	Si <code>true</code> , habilita busqueda fuzzy por direccion.
<code>AAll_Search</code>	bool	<code>true</code>	Si <code>true</code> , consulta el origen AAll (<code>DM_POSICION_AAll_TB</code>).
<code>AACC_Search</code>	bool	<code>true</code>	Si <code>true</code> , consulta el origen AACC (<code>DM_POSICION_AACC_TB</code>).
<code>busquedaDireccionTipificadaHabilitada</code>	bool	<code>false</code>	Si <code>true</code> , habilita busqueda por campos tipificados (AND en BD). Requiere que el request incluya el objeto <code>direccionTipificada</code> .
<code>camposSolicitados</code>	string[]	<code>null</code>	Columnas a retornar por origen consultado. <code>#ALL#</code> expande a todas las columnas del origen.
<code>mapeoIdufir</code>	string[]	<code>[]</code>	Claves de <code>DatosExtraidos</code> donde buscar el IDUFIR.
<code>mapeoReferenciaCatastral</code>	string[]	<code>[]</code>	Claves de <code>DatosExtraidos</code> donde buscar la Referencia Catastral.
<code>mapeoDireccionCompleta</code>	string[]	<code>[]</code>	Claves para direccion completa (ej. "CALLE MAYOR 1, MADRID"). Se parsea automaticamente.
<code>mapeoDireccionNombreVia</code>	string[]	<code>[]</code>	Claves para nombre de via.
<code>mapeoDireccionNumero</code>	string[]	<code>[]</code>	Claves para numero de via.
<code>mapeoDireccionMunicipio</code>	string[]	<code>[]</code>	Claves para municipio.
<code>mapeoDireccionCodigoPostal</code>	string[]	<code>[]</code>	Claves para codigo postal.
<code>umbralScoreDireccion</code>	double	<code>0.75</code>	Score minimo [0.0-1.0] para aceptar un match por direccion.

5.7b.4 Logica de Deteccion de Criterios

La resolucion de valores para cada criterio sigue esta logica:

1. **Si el criterio esta deshabilitado** (`busquedaXxxHabilitada = false`): no se intenta detectar ni usar.
2. **Si hay mapeo explicito en tipologia** (ej. `mapeoIdufir: ["IDUFIR_CRU"]`): solo se busca en esas claves de `DatosExtraidos`.
3. **Si no hay mapeo pero el criterio esta habilitado**: se usan los alias globales del plugin (`FieldAliases`).
4. **Override por instrucciones**: `instrucciones.assetResolver.camposBusqueda.idufir` tiene precedencia absoluta.

5.7b.5 Modo de Combinacion de Criterios

Modo	Comportamiento
OR (default)	Union de resultados. Si IDUFIR encuentra activo A y Direccion encuentra activo B, ambos se incluyen.
AND	Interseccion de resultados. Solo devuelve activos que coincidan en todos los criterios resueltos. Si algun criterio devuelve 0 resultados, el resultado final es vacio.

Ejemplo AND: Si `busquedaIdufirHabilitada = true` y `busquedaDireccionHabilitada = true`, y el IDUFIR resuelve activo 5 pero la direccion no coincide con activo 5, el resultado sera `Found = false`.

5.7b.6 Busqueda por Direccion

Cuando `busquedaDireccionHabilitada = true`, el servicio:

1. **Resuelve la direccion** desde `DatosExtraidos` usando los mapeos configurados.
2. Si se usa `mapeoDireccionCompleta`, **parsea automaticamente** la cadena:
 - Extrae codigo postal con regex `\b\d{5}\b`.
 - Extrae numero de via con regex.
 - Separa municipio y nombre de via por coma.
3. **Calcula score fuzzy** contra cada fila de `DM_POSICION_AAII_TB` usando pesos:
 - CodigoPostal: 30%
 - Municipio: 30%
 - NombreVia: 30%
 - Numero: 10%
4. Solo incluye activos cuyo score `>= umbralScoreDireccion`.

Respuesta enriquecida en `criteriosUsados.direccion`:

```
{
  "direccionCompleta": "CALLE MAYOR 1, 28013 MADRID",
  "nombreVia": "CALLE MAYOR",
  "numero": "1",
  "municipio": "MADRID",
  "codigoPostal": "28013",
  "direccionNormalizada": "calle mayor 1 madrid 28013",
  "score": 0.92,
  "candidatosEvaluados": 1523,
  "razon": "Match encontrado con score 0.92"
}
```

5.7b.7 Ejemplos de Configuracion por Caso de Uso

Solo IDUFIR (comportamiento clasico)

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "busquedaIdufirHabilitada": true,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": false,
    "busquedaDireccionHabilitada": false,
    "mapeoIdufir": ["IDUFIR_CRU", "IDUFIR"]
  }
}
```

Solo Direccion (sin IDUFIR ni RefCatastral)

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "busquedaIdufirHabilitada": false,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": false,
    "busquedaDireccionHabilitada": true,
    "mapeoDireccionCompleta": ["Localizacion"],
    "umbralScoreDireccion": 0.75
  }
}
```

Todos los criterios con AND (alta precision)

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "modoCombinacionCriterios": "AND",
    "busquedaIdufirHabilitada": true,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": true,
    "busquedaDireccionHabilitada": true,
    "mapeoIdufir": ["IDUFIR_CRU"],
    "mapeoReferenciaCatastral": ["ReferenciaCatastral"],
    "mapeoDireccionCompleta": ["Localizacion"],
    "umbralScoreDireccion": 0.8
  }
}
```

IDUFIR + Direccion como fallback (OR)

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "modoCombinacionCriterios": "OR",
    "busquedaIdufirHabilitada": true,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": false,
    "busquedaDireccionHabilitada": true,
    "mapeoIdufir": ["IDUFIR_CRU"],
    "mapeoDireccionCompleta": ["Localizacion"],
    "umbralScoreDireccion": 0.7
  }
}
```

5.7b.8 Configuración del Plugin AssetResolver

Onboarding local: copia `src/backend/DocumentIA.Functions/local.settings.template.json` como `local.settings.json` y rellena los valores marcados como `" "`. El fichero `local.settings.json` está ignorado por Git y nunca se versiona.

El plugin corre como proceso independiente (puerto 5006 en local). Su conexión y autenticación se configuran en `local.settings.json` (local) o Key Vault (producción):

```
{
  "AssetResolver:BaseUrl": "http://localhost:5006/",
  "AssetResolver:ApiKey": "<ASSET_RESOLVER_API_KEY>"
}
```

El plugin lee las tablas `DM_POSICION_AAII_TB` y `DM_POSICION_AACC_TB` usando la connection string `AssetResolverDb`. En producción, el App Setting `ConnectionStrings__AssetResolverDb` se resuelve desde Key Vault `srbkvprodca1` mediante el secret `user-ods-dwh`.

En producción, la Function App `srbappprodca1` debe llamar al plugin con estos App Settings:

```
{
  "AssetResolver_BaseUrl": "https://srbwebpluginassetresolver.azurewebsites.net/",
  "AssetResolver_ApiKey": "@Microsoft.KeyVault(VaultName=srbkvprodcai;SecretName=AssetResolverApiKey)"
}
```

El Web App `srbwebpluginassetresolver` valida el header `X-Api-Key` contra su setting `ApiKey`, que a su vez se resuelve desde el mismo secret `AssetResolverApiKey` en Key Vault.

5.7b.9 Alias de Campos Globales (FieldAliases)

El plugin define alias globales en `appsettings.json` que se usan cuando no hay mapeo explícito en la tipología:

```
{
  "FieldAliases": {
    "Idufir": ["IDUFIR", "IDUFIR_CRU", "CRU", "CodigoRegistroUnico"],
    "ReferenciaCatastral": ["ReferenciaCatastral", "RefCatastral", "Catastral"],
    "DireccionCompleta": ["Localizacion", "Direccion", "DireccionCompleta", "Domicilio"]
  }
}
```

Precedencia de alias: mapeos de tipología > alias globales del plugin.

5.7b.10 Resultado en ContratoSalida

Cuando AssetResolver se ejecuta, `detalleEjecucion.assetResolver` contiene:

Campo	Tipo	Descripción
<code>ejecutado</code>	bool	<code>true</code> si el paso se ejecuto (no fue skipped).
<code>exitoso</code>	bool	<code>true</code> si se encontro al menos un activo.
<code>activosEncontrados</code>	int	Numero de activos encontrados (tras deduplicacion).
<code>criteriosUsados</code>	object	Detalle de criterios: <code>idufir</code> , <code>referenciaCatastral</code> , <code>modoCombinacionCriterios</code> , <code>direccion</code> , <code>direccionTipificada</code> .
<code>activos</code>	array	Lista de <code>{ idActivo, fchCierre, camposSolicitados: {} }</code> .
<code>camposConError</code>	string[]	Columnas solicitadas que no existen en la tabla.
<code>mensaje</code>	string	Mensaje descriptivo del resultado.
<code>duracionMs</code>	long	Milisegundos de ejecucion.
<code>error</code>	string?	Detalle de error si fallo la llamada HTTP.
<code>criterioUtilizado</code>	string	Descripción textual del criterio usado (ej. "Idufir OR Direccion").

5.7b.11 Propagacion del IdActivo

- Si se encuentra **exactamente 1 activo**, su `ID_ACTIVO_SAREB` se asigna como `IdActivo` y se propaga a Integracion y persistencia.
- Si hay **0 o multiples activos**, el `IdActivo` no se modifica en este paso.
- El `IdActivo` final (integridad) refleja: `AssetResolver (unico) ?? Plugin con returnsIdActivo ?? trazabilidad.idActivo de entrada`.

5.8 Codigos de Error y Troubleshooting

5.8.1 Codigos HTTP

Codigo	Endpoint	Causa	Accion
202	POST /api/IngestDocument	Exito — procesamiento iniciado	Hacer polling en statusQueryUri
400	POST /api/IngestDocument	Body invalido o JSON malformado	Verificar estructura ContratoEntrada
401	Cualquiera	Function Key ausente o invalida	Incluir <code>x-functions-key</code> header
404	GET statusQueryUri	instanceId no encontrado	Verificar instanceId correcto
500	Cualquiera	Error interno no controlado	Consultar logs Function App

5.8.2 Estados de Error en Resultado

Estado resultado	Causa probable	Accion
<code>ERROR</code> con mensaje "No se ha podido identificar la tipologia"	Documento no coincide con ninguna tipologia publicada	Verificar tipologias publicadas. Verificar que el documento es un PDF valido.
<code>BAJA_CONFIANZA_CLASIFICACION</code>	IA no alcanzo el umbral de confianza	Revisar documento manualmente. Considerar ajustar umbrales o entrenar modelo.
<code>VALIDACION_CON_ERRORES</code>	Campos extraidos no pasan reglas de validacion	Revisar <code>postproceso.inconsistencias</code> . Datos pueden requerir correccion.
<code>ERROR</code> con timeout GDC	GDC no respondio en 120s	Verificar conectividad de red a GDC. Comprobar que <code>GDC:Endpoint</code> es accesible.
<code>runtimeStatus: Failed</code>	Excepcion no capturada en una actividad	Consultar logs App Insights. Error critico (BD no disponible, config incorrecta).

5.8.3 FAQ y Troubleshooting

P: El documento se clasifica como tipologia incorrecta. R: Verificar que el modelo DI esta entrenado con ejemplos suficientes del tipo documental. Revisar `clasificacion.confianzaDI` — si es baja, el fallback GPT puede suponer incorrectamente. Considerar usar `expectedType` para omitir clasificacion.

P: La extraccion devuelve campos vacios. R: Verificar que el modelo CU tiene los campos correctos configurados. Revisar `extractionConfig.expectedFields` en el JSON de validacion. Comprobar que el analyzer de CU esta publicado. Si la completitud es baja, verificar que `GptFallback:Enabled=true` .

P: Error SSL al conectar con GDC. R: El certificado del GDC SINTWS es emitido por una CA interna de SAREB no confiada fuera de la red corporativa. En desarrollo/Azure (Linux), configurar `GDC:BypassSslValidation=true` . En produccion, instalar el certificado CA corporativo.

P: Plugin custom (.dll) no se encuentra. R: Verificar que `assemblyPath` en el `plugins.json` apunta a la ruta correcta. En local: ruta absoluta a `plugins/SarebEnrichments.dll` . En Azure (deploy): ruta relativa `plugins/SarebEnrichments.dll` (el script `deploy-manual.ps1` ajusta automaticamente).

P: Timeout en GDC (120s). R: La actividad `SubirGDCActivity` tiene un timeout hardcoded de 120s en el orchestrator. Si GDC es lento, el resultado se marca con `gdc.exitoso=false` y `gdc.mensaje="Timeout"` , pero el documento se persiste igualmente. Verificar estado de red hacia `srbwidd03.sareb.srb:8090` .

P: "Cold start" lento en Azure. R: Normal en Consumption Plan (2-10s). Para reducirlo: considerar Premium Plan con warm instances, o mantener un health check periodico. **P: AssetResolver devuelve Found=false con mensaje "No se encontraron criterios".** R: Ningun criterio habilitado pudo resolver un valor desde `DatosExtraidos` . Verificar que:

- Los mapeos (`mapeoIdufir` , `mapeoDireccionCompleta` , etc.) incluyen las claves exactas que devuelve el extractor.
- O bien que `instrucciones.assetResolver.camposBusqueda.idufir` contiene el valor override.

P: Score de direccion siempre <= 0.3. R: Probable discrepancia entre la cadena de entrada y los datos en `DM_POSICION_AAII_TB` . Verificar el campo `criteriosUsados.direccion.direccionNormalizada` en la respuesta. Considerar reducir `umbralScoreDireccion` a 0.5 para diagnostico o usar `mapeoDireccionNombreVia` + `mapeoDireccionMunicipio` por separado en lugar de `mapeoDireccionCompleta` .

P: AssetResolver encuentra N>1 activos y el IdActivo no se propaga. R: Por diseno. La propagacion automatica solo se produce con match unico (Count=1). Con multiples activos, el sistema es conservador y no sobrescribe el IdActivo. Los activos encontrados estan en detalleEjecucion.assetResolver.activos para revision manual.

P: La busqueda tipificada no filtra aunque se informen campos. R: Verificar que busquedaDireccionTipificadaHabilitada: true en la config de tipologia O en instrucciones.assetResolver . El objeto direccionTipificada debe llegar en el request al plugin (el orquestador lo propaga desde instrucciones.assetResolver.camposBusqueda.direccionTipificada). **P: Migraciones EF no se aplican.** R: Verificar que RunDatabaseMigrationsOnStartup=true en la configuracion. Si falla, aplicar manualmente:

```
dotnet ef database update --project ..\DocumentIA.Data --startup-project .
```

P: AssetResolver no encuentra el activo aunque existe en la tabla. R: Verificar los alias de campos. El IDUFIR se busca en DatosExtraidos usando las claves definidas en mapeoIdufir (tipologia) o FieldAliases (plugin). Si el campo extraido tiene un nombre diferente (ej: CRU en vez de IDUFIR_CRU), añadir ese alias en la configuracion de tipologia o en appsettings.json del plugin.

P: AssetResolver devuelve multiples activos y no resuelve IdActivo. R: La resolucion automatica requiere match unico. Si la tabla tiene multiples registros con el mismo IDUFIR (distintas FCH_CIERRE_DT), se retorna el mas reciente por activo pero pueden existir multiples activos. Revisar detalleEjecucion.assetResolver.activos para identificar el correcto manualmente.

P: AssetResolver devuelve camposConError . R: Los campos solicitados (camposSolicitados) no existen como columnas en DM_POSICION_AAII_TB . Verificar los nombres de columna exactos (son sensibles a mayusculas/minusculas en la configuracion). Consultar el schema de la tabla en docs/auxiliares/DM_Posicion_AAII_TB.sql .

5.9 Aplicacion de Administracion (Admin Blazor)

La aplicacion de Administracion DocumentIA.Admin es una web Blazor Server accesible en produccion en la URL:

```
https://srbwebadminprodoci.azurewebsites.net
```

En desarrollo local se levanta con:

```
dotnet run --launch-profile http
# Disponible en http://localhost:5000
```

La configuracion de la URL base y la Function Key usadas por el Admin apuntan a la Function App de produccion (appsettings.json):

```
"FunctionsAdminApi": {
  "BaseUrl": "https://srbappprodoci.azurewebsites.net/api/",
  "FunctionKey": "<clave de host de la Function App>"
}
```

5.9.1 Seccion Tipologias

Permite ver, crear, editar, publicar y archivar tipologias. Cada tipologia dispone de cuatro pestanas de edicion:

Pestana	Contenido
Info	Nombre, familia, descripcion, version, estado (Borrador/Publicada/Archivada).
Config JSON	JSON de configuracion completo (proveedor extraccion, clasificacion, campos esperados, umbrales).
Validacion JSON	JSON de reglas de validacion (tipos de regla, severidades, campos requeridos).
Prompt	Prompt GPT usado en extraccion o clasificacion por fallback.

Ademas, en el detalle se incluyen capacidades EP5:

Bloque	Objetivo
Comparar versiones (A-2)	Ver diferencias entre dos versiones de la misma familia.
Auditoria (A-3)	Revisar cambios por usuario/accion con timestamp UTC.

5.9.1a Comparar Versiones con Filtro Rapido (A-2)

El comparador permite:

1. Seleccionar version izquierda y derecha.
2. Ejecutar **Comparar** para obtener resumen (`Total` , `Added` , `Removed` , `Modified`).
3. Aplicar **Filtro rapido por ChangeType**:

- `Todos`
- `Añadidos ( added )`
- `Eliminados ( removed )`
- `Modificados ( modified )`

4. Expandir una fila con **Ver** para inspeccionar valores `Izquierda` y `Derecha` .

Endpoints implicados:

- `GET /management/tipologias/{id}/versions`
- `GET /management/tipologias/{id}/diff/{otherId}`

Notas operativas:

- El filtro actua en cliente sobre el resultado ya recibido del endpoint diff.
- Si el filtro no tiene resultados, se muestra el mensaje "No hay cambios para el filtro seleccionado".
- Al lanzar una nueva comparacion, el filtro vuelve a `Todos` para evitar confusiones.

5.9.2 Editor JSON — Modo Pantalla Completa

Todos los editores JSON del Admin (`Config JSON` , `Validacion JSON` , etc.) disponen de un boton **Maximizar / Minimizar** en la barra de herramientas del editor.

- **Maximizar**: expande el editor a pantalla completa (overlay fijo con `z-index: 2000`). El editor ocupa todo el viewport menos una franja para la barra de herramientas. Permite leer y editar JSONs extensos con comodidad.
- **Minimizar**: restaura el editor a su tamano original embebido en la pagina.

El boton se encuentra alineado a la derecha de la barra de modos (Arbol /Codigo / Vista / Texto). El editor refresca su layout al cambiar de modo para evitar artefactos visuales.

5.9.3 Seccion Modelos

Permite registrar y gestionar los modelos de IA disponibles (Azure Document Intelligence, Azure Content Understanding, Azure OpenAI). Cada modelo tiene un `key` unico que se referencia desde el JSON de configuracion de las tipologias.

5.9.4 Seccion Configuracion Consulta

Permite editar la configuracion global de consulta del sistema (umbrales, timeouts, parametros de fallback GPT, etc.) en formato JSON directamente desde el Admin.

5.10 Referencias

Documento	Contenido
03_DISENO_TECNICO_DETALLADO.md	Contratos API completos con JSON de ejemplo
04_MANUAL_EXPLOTACION.md	Instalacion, despliegue, variables de entorno
CONTRATO_API_HTTP.md	Contrato API original detallado
CONFIANZA_AGREGADA.md	Logica de calculo de confianza